

3.60 mstats 一変数の統計量算出

f=パラメータで指定した数値項目について c=パラメータで指定した統計量の計算をする。k=を指定することで、キー単位で集計することができる。f=で指定した項目の NULL 値は無視される。ただし、全行が NULL 値であれば NULL 値が出力される。(注)k=と f=パラメータで指定した項目以外については、どの行が出力されるかは不定であることに注意してください。

書式

```
mstats c= f= [k=] [-n] [i=] [o=] [-assert_diffSize] [-assert_nullkey] [-assert_nullin] [-assert_nullout] [-nfn] [-nfo] [-x] [-q] [tmpPath=] [precision=] [--help] [--help1] [--version]
```

パラメータ

k= ここで指定された項目 (複数項目指定可) を単位として集計する。
 f= ここで指定された項目 (複数項目指定可) の値が集計される。
 c= 統計量 (以下のリストから一つだけ指定可)
 sum|mean|count|ucount|devsq|var|uvar|sd|usd|USD|cv|min|qtile1|
 median|qtile3|max|range|qrangle|mode|skew|uskew|kurt|ukurt

統計量リスト

利用例

例 1: 基本例

「顧客」項目を単位に「数量」と「金額」項目の各統計量合計値を計算する。

```
$ more dat1.csv
顧客, 数量, 金額
A,1,10
B,5,20
B,2,10
C,1,15
C,3,10
C,1,21
$ mstats k=顧客 f=数量, 金額 c=sum i=dat1.csv o=rsl1.csv
#END# kgstats c=sum f=数量, 金額 i=dat1.csv k=顧客 o=rsl1.csv
$ more rsl1.csv
顧客 %0, 数量, 金額
A,1,10
B,7,30
C,5,46
```

例 2: 基本例 2

各統計量最大値を計算する。

```
$ mstats k=顧客 f=数量, 金額 c=max i=dat1.csv o=rsl2.csv
#END# kgstats c=max f=数量, 金額 i=dat1.csv k=顧客 o=rsl2.csv
$ more rsl2.csv
```

c=の値	内容	式	備考
count	件数 (NULL 値以外)	n : NULL 値以外の件数	文字列項目に対しては適用できない。
ucount	ユニーク件数	un : 重複値を省いた件数	文字列項目に対しては適用できない。
sum	合計	$sum = \sum_{i=1}^n x_i$	
mean	算術平均	$m = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$	
devsq	偏差平方和	$S = \sum_{i=1}^n (x_i - m)^2$	
var	分散	$s^2 = \frac{1}{n} S$	
uvar	分散 (不偏推定値)	$u^2 = \frac{1}{n-1} S$	
sd	標準偏差	$s = \sqrt{s^2}$	
usd	標準偏差 (不偏分散の sqrt)	$u = \sqrt{u^2}$	一般的によく使われる標準偏差
USD	不偏標準偏差	省略	正確な不偏推定
cv	変動係数	$cv = s/m \times 100\%$	
mode	最頻値	$mode$: 最頻出の値	全ての値が異なる場合は NULL を、同頻度 の場合はより小さい方の値を出力する。
min	最小値	$min = \min_i x_i$	
max	最大値	$max = \max_i x_i$	
range	範囲	$r = max - min$	
median	中央値	$Q2$ = 昇順に並べた時の第 2 四分位点	
qtile1	第 1 四分位点	$Q1$ = 昇順に並べた時の第 1 四分位点	
qtile3	第 3 四分位点	$Q3$ = 昇順に並べた時の第 3 四分位点	
qrange	四分位範囲	$rq = Q3 - Q1$	
skew	歪度	$\frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - m)^3}{s^3}$	
uskew	歪度 (不偏推定値)	省略	
kurt	尖度	$\frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - m)^4}{s^4} - 3.0$	
ukurt	尖度 (不偏推定値)	省略	

```
顧客 %, 数量, 金額
A,1,10
B,5,20
C,3,21
```

関連コマンド

msim : 2 変量の統計量を求める。

mavg : **c=avg** に特化したコマンド。

msum : **c=sum** に特化したコマンド。

mcount : **c=count** と異なり、集計キーの行数をカウントする。